

類題演習 — ラプラス変換による初期値問題

次の初期値問題をラプラス変換を用いて解き、導出過程を示せ。必要があれば単位階段関数（ヘヴィサイド関数） $u(t-a)$ やデルタ関数 $\delta(t-a)$ を用いてよい。

問 1. 次の初期値問題を解け。

$$y'' + 3y' + 2y = e^{-t}, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$$

問 2. 次の、デルタ関数を外力とする初期値問題を解け。

$$y'' + y = \delta(t - \pi), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$$

問 3. 次の、ヘヴィサイド関数を外力とする初期値問題を解け。

$$y'' + 4y = u(t - 1), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$$